

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل

الوحدة التعليمية رقم 5: نقل الحركة

مركبات الكفاءة: يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

السندات التعليمية: وسائل نقل الحركة، صور من الكتاب، لعب تحتوي على طرق نقل الحركة، محاكاة ...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
عناصر نقل الحركة: العنصر القائد والعنصر المقتاد	وضعية جزئية: تعطلت سيارة (لعبة) أحمد التي تعمل بالكهرباء، فقام بفتحها ليصلحها. حينها وجد مسننا متصلا بمحرك قد التفت حوله خيوط أدت إلى عرقله دورانه. - كيف يتم نقل الحركة في هذه اللعبة؟ وما هي إيجابيات وسلبيات هذا النوع من طرق نقل الحركة؟ وهل توجد طرق أخرى بديلة؟ - كيف يمكن اصلاح سيارة أحمد؟ علما أن دارتها الكهربائية سليمة. (1) عناصر نقل الحركة: نشاط 1: تمعن في دراجة هوائية، ثم حدد عناصر نقل الحركة فيها، وبين كيف يتم نقل الحركة من مصدر الحركة (الدواسة) إلى العنصر المستقبل لها (العجلة الخلفية) ملاحظة 1: - عناصر نقل الحركة هي سلسلة ومسننان. - عندما يدور المسنن (المحرك) المتصل بالدواسة تنتقل الحركة بواسطة سلسلة إلى المسنن (المتحرك) المتصل بالعجلة فتدور. استنتاج 1: نسمى العنصر المحرك (مصدر الحركة) بالعنصر القائد، ونسمى العنصر المتحرك (المستقبل للحركة) بالعنصر المقتاد. (2) طرق نقل الحركة: أ) نقل الحركة بالاحتكاك: نشاط 2: - عرض لعبة أو جهاز يحتوي على نقل الحركة بالاحتكاك. أو استعمال إحدى الوسائل المتوفرة مثلا: تدوير عجلة دينامو عن طريق الاحتكاك بعجلة كبيرة بمقبض.	مع 1: يميز بين مختلف وسائل نقل الحركة	1

- يعرف
وسائل نقل
الحركة.

- يعرف
عناصر نقل
الحركة
وظائفها
- يعرف
مزايا
ومساوئ كل
نقل

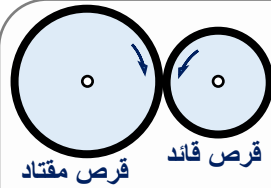
مع:
يوظف
أنواع نقل
الحركات

- حدد عناصر نقل الحركة، ثم بين كيف تتم. وماهي جهة دوران كل من القائد والمقتاد؟

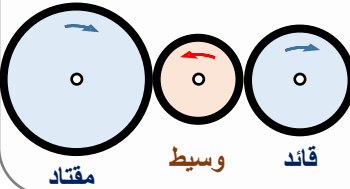
ملاحظة 2:

جهة دوران القرص المقتاد عكس جهة دوران القرص القائد.

استنتاج 2:



- في نقل الحركة بالاحتكاك قرصان يحتك محيطهما، أحدهما قائد والآخر مقتاد، يدوران في اتجاهين متعاكسين.



- كي يدور القرص المقتاد في جهة دوران القرص القائد، نضع قرصا ثالثا بينهما يسمى عنصرا وسيطا.

مزايا ومساوئ نقل الحركة بالاحتكاك:

المساوئ	المزايا
- تأكل الغلاف الخارجي (محيط القرصين) - البعد بين المحورين محدودا. - احتمال كبير للانزلاق. - ضرورة وجود ضغط متبادل بين القرصين لتفادي الانزلاق.	- الدوران الهادئ (بدون ضوضاء) - سهولة الاستخدام. - قليلة التكلفة.

■ نقل
الحركة
بالتعشيق.

(ب) نقل الحركة بالتعشيق:

إذا أردنا تفادي انزلاق القرصان في نقل الحركة بالاحتكاك .
- ماذا تقترح كطريقة بديلة؟

نشاط:

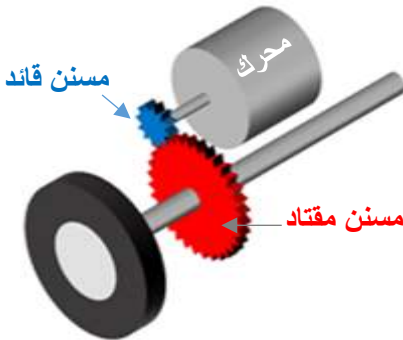
- تفكيك جهاز يحتوي على مسننات، مثلا : منبه ميكانيكي أو لعبة...
- حدد عناصر نقل الحركة، ثم بين كيف تتم. وماهي جهة دوران كل من القائد والمقتاد؟

ملاحظة 3:

جهة دوران المسنن المقتاد عكس جهة دوران المسنن القائد.

■ نقل
الحركة
بالبسور.

■ نقل
الحركة
بالسلسلة.

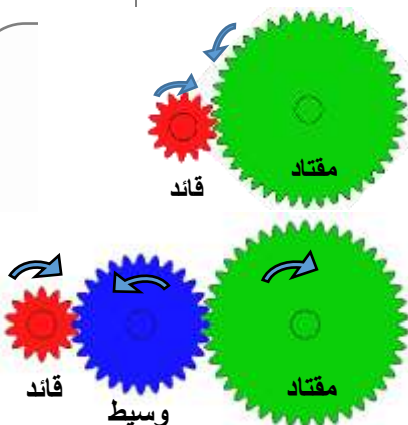


استنتاج 3:

- في نقل الحركة بالتعشيق مسننان قائد ومقتاد، تنتقل الحركة بينهما بتشابك أسنان المسنن القائد في تجاوب المسنن المقتاد، فيدوران في اتجاهين متعاكسين.

مزايا
ومساوئ
نقل الحركة.

- كي يدور المسنن المقتاد في جهة دوران المسنن القائد، نضع مسننا ثالثا بينهما يسمى عنصرا وسيطا.



مزايا ومساوئ نقل الحركة بالتعشيق:

المزايا	المساوئ
- عدم وجود انزلاق. - مدة خدمتها طويلة. - تغيير السرعة (زيادة ونقصان) - تتحمل جهد كبير	- صعوبة تصنيعها خاصة الدقيقة منها. - انكسار الأسنان في حالة الجهد الكبير. - تسبب الضجيج. - تحتاج إلى تشحيم - باهظة الثمن...

ج) نقل الحركة بالسيور:

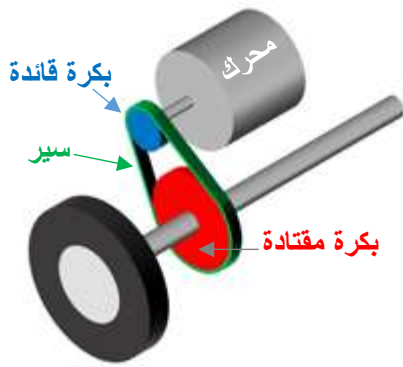
- إذا أردنا نقل الحركة ببكرتين إلى مكان أبدي، ماذا نقترح؟

نشط:

باستعمال سير مطاطي وبكرتين كبيرتين وصغيرة احدهما بمقبض قم بتدويرها.

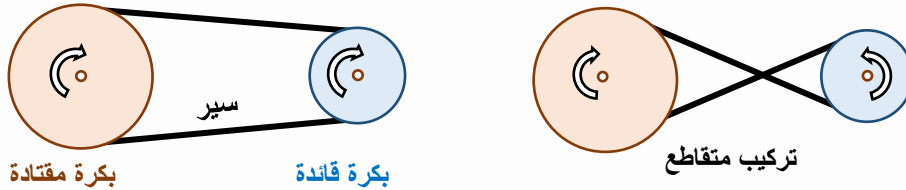
ملاحظة:

- البكرة المقتادة تدور في نفس جهة دوران البكرة القائدة



استنتاج:

- يستعمل في نقل الحركة بالسيور بكرتين متباعدتين قائدة ومقتادة موصولتين بسير مشدود. وتدوران في نفس الاتجاه.
- كي تدور البكرتان المقتادة والقائدة في نفس الجهة، نستعمل تركيبا متقاطعا (متصالبا)



مزايا ومساوئ نقل الحركة بالسيور:

المزايا	المساوئ
- سهولة التركيب. - حركة هادئة بدون ضجيج. - لا تتطلب تشحيم.	- تآكل السير، واحتمال تمزقه. - لا تتحمل اجهادات كبيرة. - الانزلاق - لا تتحمل حرارة عالية.

د) نقل الحركة بالسلاسل:

-إذا أردنا نقل الحركة بمسنيين إلى مكان بعيد، ماذا نقترح؟

نشط :

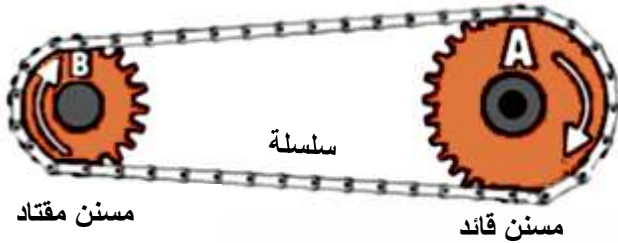
انظر النشاط 1 (دراجة هوائية).

ماهي عناصر نقل الحركة؟ وماهي جهة دوران كل من المسنين القائد والمقتاد؟

ملاحظة:

- عناصر نقل الحركة هي سلسلة ومسنان.
- المسنن القائد و المقتاد يدوران في نفس الجهة .

استنتاج:



- لنقل الحركة بالسلاسل نستعمل مسنيين متباعدين قائد ومقتاد، موصولين بواسطة سلسلة
- يدور المسننان القائد والمقتاد في نفس الجهة.

مزايا ومساوئ نقل الحركة بالسلاسل:

المساوئ	المزايا
- باهظة التكلفة.	- تتحمل اجهادات كبيرة.
- تصدر ضجيجا.	- آمنة في نقل الحركة وبدون ضياع.
- تتطلب تشحيما مستمرا	- مدة خدمتها طويلة.

خلاصة:

- تنتقل الحركة من العنصر القائد إلى المقتاد، كما يمكن أن نحتاج إلى عنصر وسيط أو أكثر.
- نختار عناصر نقل الحركة حسب ما تتطلبه وضعية نقل الحركة التي نرغب فيها. مع مراعاة محاسن ومساوئ كل طريقة.

تقويم: من كتاب التلميذ ص90،91،92

